

ROTA DE ACESSO

/monitor

ALÇADA / PERMISSÃO

Role MASTER

DIRETÓRIO DO MÓDULO

src/internal/modules/monitor

1. Visão Geral & Finalidade

Painel de telemetria operacional em tempo real para a equipe de tecnologia. Permite visualizar quais colaboradores estão online neste instante, em qual tela estão trabalhando, tempo de inatividade e eventuais erros de runtime capturados.

Resumo Operacional: Auditoria de usuários conectados em tempo real, tempo de sessão, rotas navegadas e erros do sistema.

2. Regras de Negócio e Políticas Operacionais

- Critério de Presença:** O usuário é considerado "Online" se enviou heartbeat nos últimos 60 segundos; "Ausente" entre 60s e 5 minutos; "Offline" após 5 minutos.
- Privacidade & Auditoria:** Registra unicamente a rota (/administrativo/compras, /mesa-operacoes/analise) e timestamp para auditoria de segurança.
- Registro de Erros:** Falhas de JavaScript e rejeições de promises não tratadas são capturadas e exibidas no log do monitor.

3. Engenharia de Banco de Dados (SQLite)

O módulo realiza operações de leitura e persistência nas seguintes entidades:

TABELA	DESCRIÇÃO & PAPEL ESTRUTURAL NO MÓDULO
monitor_user_sessions	Último heartbeat de cada usuário, rota ativa e timestamp.
site_analytics_hits	Contagem de acessos por módulo para análise de volumetria.
monitor_system_errors	Logs de erros capturados pelo SystemErrorBoundary.

4. Endpoints de API & Integrações Backend

Endpoints REST consumidos pelo módulo frontend e implementados no servidor Node.js / Express:

MÉTODO	ENDPOINT	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
GET	/api/monitor/sessions	Retorna lista de colaboradores online, status e módulo ativo.
GET	/api/monitor/analytics	Estatísticas de uso e distribuição de acessos por rota.
POST	/api/monitor/heartbeat	Endpoint de recepção do ping periódico de presença (30s).

5. Especificações de UI / UX & Usabilidade

Grid de status com pulso verde para usuários online em tempo real, avatar, módulo atual e tempo de sessão ativa. Painel de erros com stack trace recolhível.

6. Arquitetura Técnica & Detalhes de Engenharia

Otimização de escrita no banco de dados através de upsert (INSERT OR REPLACE) para suportar dezenas de heartbeats simultâneos sem overhead de I/O.